UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
PRO-REITORIA DE PESQUISA E DE PÓS-GRADUAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE (PROFBIO)
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA - FUNDAMENTOS E DESAFIOS

OCEANO EM APUROS: QUEM É O CULPADO NESSA HISTÓRIA?

Samara Oliveira da Silva

Teresina – PI
2025

1.Introdução

No contexto atual, duas áreas que tradicionalmente tiveram posições antagonísticas, a comunicação e a educação, vêm se aproximando cada vez mais, impulsionadas pelo momento de mudanças que a sociedade contemporânea atravessa. Essa união evidencia a necessidade de desenvolver novos métodos de ensino e aprendizagem que possam envolver os jovens, seja nos ambientes escolares formais ou informais, buscando incluí-los de maneira mais efetiva (Santos e Santos, 2017).

Nessa perspectiva surge a educomunicação, que adota uma abordagem transdisciplinar entre comunicação e educação, buscando unir esses conhecimentos ao ir além do uso dos meios de comunicação, focando nas mediações, pois entende que a mídia está repleta de conteúdos que influenciam e moldam os indivíduos e suas relações (Fortunato e Torquato, 2015 *apud* França et al, 2019). Conforme aponta Paulo Freire, comunicação e educação são inseparáveis e devem ocorrer através do diálogo, pois esse processo vai além de uma “transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” (Freire, 1983).

As histórias em quadrinhos (HQs) configuram-se como um recurso educomunicativo que integra linguagem visual e narrativa sequencial, aproximando saberes e ampliando possibilidades didáticas. Suas raízes remontam às representações narrativas da Pré-História, como as pinturas rupestres que retratavam o cotidiano das tribos; embora distintas da Arte Sequencial contemporânea, já utilizavam a sequencialidade como forma de narrativa. Na Europa, a introdução das HQs em materiais didáticos ganhou espaço gradualmente a partir da década de 1970, com ilustrações incorporadas a recursos educacionais e, posteriormente, editoras produzindo enciclopédias no formato de quadrinhos, o que demonstrou ampla aceitação desse meio (Souza e Silva, 2019).

No Brasil, o emprego das histórias em quadrinhos para fins pedagógicos recebeu reconhecimento e base legal, através da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os quais autorizam seu uso educacional (Lucas, Rosana e Fernandes, 2013). Mesmo de forma não explícita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabeleceu os fundamentos que permitem o uso das histórias em quadrinhos como ferramentas pedagógicas, contribuindo para o desenvolvimento de várias habilidades e promovendo uma educação mais inclusiva e dinâmica no Brasil. Ao analisar alguns decretos presentes na LDB, pode-se observar que o item II do artigo 3º afirma que "a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber" constitui uma das bases do ensino.

Além disso, o item II, 1º do artigo 36, destaca de forma mais explícita que uma das diretrizes para o currículo do ensino médio é o conhecimento de "formas contemporâneas de linguagem". (Brasil, 1996).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) também ressaltam a importância de linguagens diversificadas como meios para produzir, expressar e comunicar ideias e para interpretar produções culturais. Como registrado nos PCN:

> Utilizar as diferentes linguagens — verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. (Basil,1998).

Assim, essa base legal ampara a utilização de HQs como instrumento legítimo para promover a expressividade e o entendimento dos (as) estudantes, sendo também importante na consolidação dos objetivos trabalhados por meio da Educação Ambiental.

A educação ambiental Crítica propõe uma transformação das relações sociais e da relação entre humanidade e natureza, impregnada da utopia de promover mudanças radicais. Assim, a educação ambiental na escola requer a superação da separação tradicional entre disciplinas humanas, exatas e naturais, promovendo um diálogo entre elas para identificar alternativas e resolver problemas ambientais. Nessa perspectiva, a educação ambiental escolar deve focalizar o estudo do ambiente onde os alunos vivem, abordando problemas cotidianos e mobilizando a ciência, a arte, saberes tradicionais e demais conhecimentos essenciais para encontrar possibilidades concretas de solução (Reigota, 2009).

O conteúdo científico a ser trabalhado não pode ficar dissociado desse contexto sociopolítico. O carbono, por exemplo, é elemento fundamental para a vida na Terra, pois suas propriedades químicas permitem a construção de uma vasta variedade de compostos essenciais — proteínas, carboidratos, lipídeos e pigmentos — e os gases de efeito estufa, como dióxido de carbono (CO_2) e metano (CH_4), que desempenham papel central na regulação térmica do planeta. A fixação fotossintética do CO_2 ao longo do tempo geológico contribuiu para as atuais concentrações de oxigênio na atmosfera, e os oceanos representam os maiores reservatórios de carbono na superfície terrestre. Os ecossistemas da zona costeira são, portanto, um dos principais focos de interesse nas pesquisas relacionadas ao ciclo global do carbono (Souza, Longhini, Silva e Lentini, 2012).

É importante ainda situar esses processos no contexto histórico e econômico contemporâneo: com a ascensão do capitalismo e, em especial, após a Revolução Industrial, o uso intensivo de máquinas e a urbanização acelerada provocaram alterações ambientais em

larga escala, fenômeno que a comunidade científica associa ao Antropoceno (Oliveira e Tejadas, 2025) Embora a Terra já tenha passado por ciclos naturais de aquecimento e resfriamento, a intensidade e a velocidade das alterações recentes sugerem que a atividade humana se tornou um fator determinante no aquecimento atual (Blank, 2015).

Diante desse quadro, a proposta de utilizar uma história em quadrinhos como recurso educomunicativo em sala de aula torna-se pertinente, uma vez que a HQ pode articular discussões sobre capitalismo, mudanças climáticas e seus impactos, conduzindo os estudantes até o estudo do ciclo do carbono com ênfase no ecossistema marinho. A temática das Mudanças Climáticas torna-se ainda mais relevante, especialmente considerando que a Lei nº 14.926/2024 tornou obrigatória a inclusão desse tema no currículo escolar. Ao promover essa sequência — do contexto socioeconômico às evidências científicas— espera-se promover uma aprendizagem crítica, interdisciplinar e conectada com a realidade dos (as) estudantes.

2. Objetivos

Objetivo Geral

Relacionar processos humanos e naturais ao aumento dos gases de efeito estufa por meio do ciclo do carbono, sua conexão com as mudanças climáticas e consequências para os ecossistemas marinhos.

Objetivos específicos

- Compreender e representar os fluxos do ciclo do carbono, identificando processos naturais (fotossíntese, respiração, decomposição, cadeia alimentar, sedimentação etc) e antrópicos (combustão de fósseis, desmatamento, poluição) que elevam a concentração de gases de efeito estufa, com ênfase nas trocas carbono-oceano/atmosfera no ecossistema marinho.

- Analisar criticamente a relação entre modelos socioeconômicos (ex.: práticas capitalistas de produção e consumo) e as mudanças climáticas, seus impactos sobre ecossistemas marinhos e comunidades costeiras a partir de pistas narrativas e imagens presentes em uma história em quadrinhos (HQ).

- Sintetizar conclusões em formatos variados: experimentos, HQ, paródias ou peça teatral.

3. Metodologia (sequência didática)

Público-alvo: Ensino Médio (2ª série), podendo ser adaptado para o Ensino Fundamental.
Duração: 3 aulas (integrando Biologia, Geografia, Língua Portuguesa e Arte).

Fase 1 — Mobilização, contextualização e reflexão (1 aula)
- Atividade: Leitura compartilhada da HQ (Anexo 1). Será feita em pequenos grupos com perguntas-guias: quem são os atores? Quais problemas são apresentados? Que causas aparecem implicitamente?
- Objetivo: ligar a realidade sociocultural representada na HQ às temáticas ambientais (cumpre especialmente o Objetivo 2).
- Atividade: registro coletivo das principais narrativas e problemas identificados (quadro sintético).

Fase 2 — Construção conceitual (1 aula)
- Mini-aula expositiva interativa sobre o ciclo do carbono (ênfase em trocas oceano-atmosfera, sequestração, fontes naturais e antrópicas de CO2). Uso de modelos visuais (fluxogramas, animação curta).
- Atividade prática em sala: montar, em grupos, um mapa conceitual que abranja o esquema do ciclo do carbono usando cartolinas/fichas (diferenciar reservas, fluxos e influências humanas) e apresentar (Alinhamento com Objetivo 1).
- Cada grupo poderá escolher entre formatos de apresentação de suas conclusões por meio de experimentos, teatro, apresentação de uma nova HQ, que será consolidado na aula seguinte (Alinhamento com o objetivo 3)

Fase 3 — Socialização e avaliação (1 aula)
- Apresentação pública dos trabalhos (rodas, exposição)
(Alinhamento com o objetivo 3).

4. Avaliação (critérios e instrumentos)
- Conhecimento: precisão das explicações sobre o ciclo do carbono
- Análise crítica: qualidade da articulação entre causas socioeconômicas e impactos ambientais (mapas conceituais, participação em debates).
-Comunicação/engajamento: clareza e criatividade na produção final.

Regra para avaliação: 4 níveis (excelente, bom, satisfatório, precisa melhorar) para cada dimensão acima.

Referências

BLANK, Dionis Mauri Penning. **O contexto das mudanças climáticas e as suas vítimas**. Mercator, Fortaleza, v. 14, n. 2, mai-ago 2015.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 1996.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais**: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998, 174 p.

FRANÇA, Elizabete; KATAOKA, Adriana Massaê; AFFONSO, Ana Lucia Suriani; CRISOSTIMO, Ana Lúcia. Educomunicação socioambiental: produção de peças educomunicativas como metodologia de ensino para a educação ambiental. **Revista Práxis**, v. 11, n. 21, jun. 2019. ISSN online: 2176-9230; ISSN impresso: 1984-4239.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 93 p.

LUCAS, Henrique Denis; ROSANE, Rosane Rosa; FERNANDES, Cristini. História em quadrinhos: reflexões metodológicas. **Revista Pangea,** v. 11, p. 190-204, 2013. ISSN: 2172-3168.

OLIVEIRA, Fabiana Aguiar de; TEJADAS, Silvia da Silva. Crise climática no capitalismo brasileiro: perspectivas para atuação do Serviço Social no Estado. Serviço Social e Sociedade, v. 148, n. 2, 2025. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sssoc/a/g7S7mQFHzTQMJFWBk8V3Bgk/?lang=pt. Acesso em: 17 set. 2025.

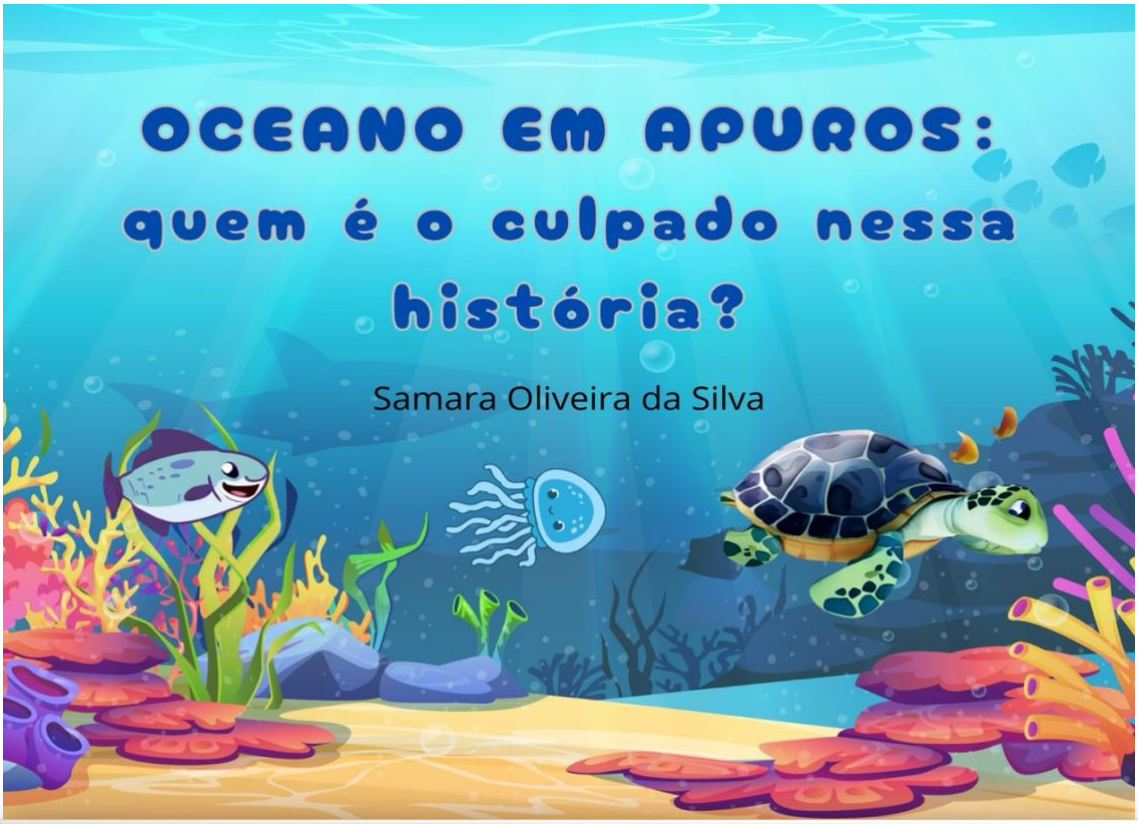
REIGOTA, Marcos. **O que é Educação Ambiental**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. 107p. (Coleção Primeiros Passos, vol. 292). ISBN 978-85-1100-122-8.

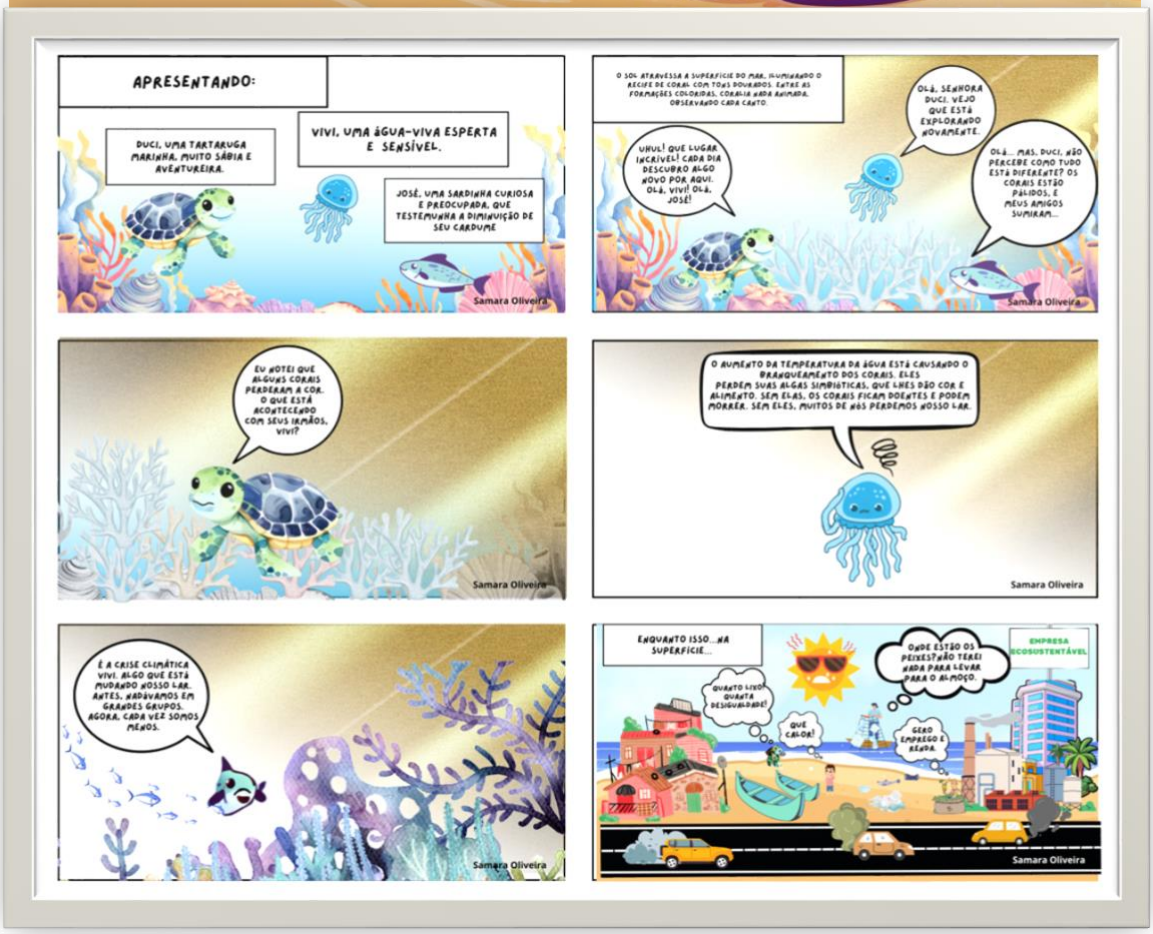
SANTOS, Roberto Elísio dos; SANTOS, Luis dos. Educomunicação: histórias em quadrinhos e fanzines no ensino de Artes. **Comunicação e Educação**, v. 22, n. 1, jan./jun. 2017.

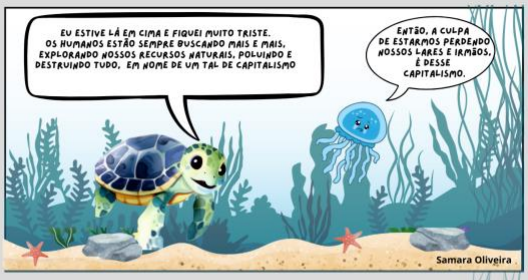
SOUZA, Mateus Sampaio de; SILVA, André Luiz Sousa da. Os quadrinhos na educação: a visão institucional brasileira desde a LDBEN/96 a BNCC/17. **Anais Eletrônicos das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinho**, edição 2019. Disponível em: <https://jornadas.eca.usp.br/anais/6asjornadas/q_educacao/mateus_sousa.pdf>. Acesso em: 17 set. 2025.

SOUZA, M. F. L.; LONGHINI, C. M.; SILVA, A. M.; LENTINI, C. A. D. Ciclo do carbono: processos biogeoquímicos, físicos e interações entre compartimentos na Baía de Todos os Santos. **Revista Virtual Química**, v. 4, n. 5, p. 566-582, out. 2012.

ANEXO 1 – História em Quadrinhos






EU ESTIVE LÁ EM CIMA E FIQUEI MUITO TRISTE. OS HUMANOS ESTÃO SEMPRE BUSCANDO MAIS E MAIS, EXPLORANDO NOSSOS RECURSOS NATURAIS, POLUINDO E DESTRUINDO TUDO, EM NOME DE UM TAL DE CAPITALISMO
ENTÃO, A CULPA DE ESTARMOS PERDENDO NOSSOS LARES E IRMÃOS, É DESSE CAPITALISMO.
Samara Oliveira

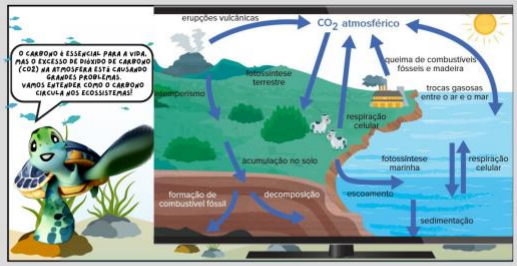
MAS POR QUE OS HUMANOS NÃO PERCEBEM O QUE ESTÃO FAZENDO?
MUITOS SE ESQUECERAM QUE FAZEM PARTE DA NATUREZA, VIVEM DISTANTES DELA, SEM VER AS CONSEQUÊNCIAS DE SUAS ESCOLHAS.
Samara Oliveira

DUCI, VIVI E JOSÉ OBSERVAM UM CARDUME DE PEIXES INDO EMBORA DO RECIFE, QUE FICA AINDA MAIS VAZIO, AFETANDO ASSIM, A CADEIA ALIMENTAR.
EI, IRMÃOS! PARA ONDE ESTÃO INDO COM ESSA PRESSA TODA?
VAMOS EM BUSCA DE ÁGUAS MAIS FRIAS. AQUI ESTAMOS COZINHANDO.
Samara Oliveira

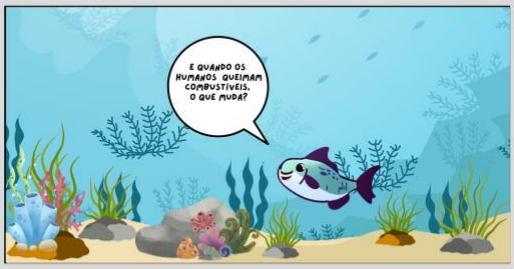
TÔ LIGADA, JOSÉ! O MAR TÁ CHEIO DESSAS COISAS! ISSO TAMBÉM É CULPA DO CAPITALISMO, DUCI?
COM CERTEZA, VIVI ALÉM DO AQUECIMENTO GLOBAL. A POLUIÇÃO E O PLÁSTICO NO OCEANO TORNAM TUDO AINDA PIOR. MUITOS ANIMAIS ADOECEM OU MORREM, E O EQUILÍBRIO DO ECOSSISTEMA SE PERDE.
CUIDADO MENINAS! OS HUMANOS DESCARTAM NO MAR RESÍDUOS E OBJETOS QUE NÃO USAM MAIS. ELES CHAMAM DE LIXO.
Samara Oliveira

CO_2
CO_2 + H_2O = H_2CO_3
Gás carbônico
Água
Ácido Carbônico
ESSE É MAIS UM PROBLEMA CAUSADO PELO EXCESSO DE CO2 EMITIDO PELAS ATIVIDADES HUMANAS.
VAMOS EMBORA DAQUI! A ÁGUA TÁ MUITO ÁCIDA.
QUANDO O OCEANO ABSORVE CO_2, ELE FORMA ÁCIDOS, DIMINUINDO O PH — CHAMAMOS ISSO DE ACIDIFICAÇÃO. ISSO PREJUDICA NOSSOS AMIGOS CORAIS, MOLUSCOS E ORGANISMOS QUE FORMAM CONCHAS.
Samara Oliveira

DUCI, O QUE VOCÊ SABE SOBRE ESSE CO2? COMO ELE É EMITIDO? COMO CHEGA AOS OCEANOS? E QUAL A RELAÇÃO DELE COM AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS?
O DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), TAMBÉM CHAMADO DE GÁS CARBÔNICO, É UM GÁS PRESENTE NATURALMENTE NA ATMOSFERA.
VENHAM COMIGO! VOU EXPLICAR TIM-TIM POR TIM-TIM.
Samara Oliveira


O CARBONO É ESSENCIAL PARA A VIDA, MAS O EXCESSO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) NA ATMOSFERA ESTÁ CAUSANDO GRANDES PROBLEMAS. VAMOS ENTENDER COMO O CARBONO CIRCULA NOS ECOSSISTEMAS!
erupções vulcânicas
CO_2 atmosférico
queima de combustíveis fósseis e madeira
fotossíntese terrestre
pastoreio
trocas gasosas entre o ar e o mar
respiração celular
acumulação no solo
fotossíntese marinha
respiração celular
formação de combustível fóssil
decomposição
escoamento
sedimentação

O CARBONO CIRCULA ENTRE AR, OCEANO, SERES VIVOS E SOLOS. PLANTAS E FITOPLÂNCTON FAZEM FOTOSSÍNTESE: ABSORVEM CO_2 E LIBERAM OXIGÊNIO. TODOS RESPIRAM E DEVOLVEM CARBONO. O OCEANO TAMBÉM DISSOLVE CO_2 — É O CICLO GLOBAL DO CARBONO.
GLUP-GLUP! ESTOU DEVOLVENDO O CARBONO PARA O AMBIENTE.
OU SEJA, ENTRADAS E SAÍDAS NATURAIS — UMA TROCA CONSTANTE.


E QUANDO OS HUMANOS QUEIMAM COMBUSTÍVEIS, O QUE MUDA?

A QUEIMA DE CARVÃO, PETRÓLEO E GÁS E MUDANÇAS NO USO DA TERRA ADICIONAM CARBONO NOVO PARA A ATMOSFERA. ESSES FLUXOS ANTROPOGÊNICOS SÃO GRANDES E ACELERARAM DESDE A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL... INTENSIFICARDO O EFEITO ESTUFA.
AGORA EU TAMBÉM FIQUEI CURIOSA.
ANTROPOGÊNICO? EFEITO ESTUFA?
?

ANTROPOGÊNICO É ALGO CAUSADO OU INFLUENCIADO PELOS HUMANOS.
O EFEITO ESTUFA UM FENÔMENO NATURAL E VITAL QUE PRENDE A ENERGIA DA TERRA NA ATMOSFERA. AS ATIVIDADES HUMANAS ALTERAM OS GASES COMO O DIÓXIDO DE CARBONO, FUNCIONANDO COMO UM CORTINA PARA A PLANETA.
ASSIM, AS ATIVIDADES HUMANAS COMO QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS CONTRIBUEM PARA PRENDER A TERRA MAIS QUENTE.
DUCI, É QUAL A SOLUÇÃO PARA TODA ESSA BAGUNÇA?

A CRISE CLIMÁTICA É CAUSADA POR UM SISTEMA ECONÔMICO QUE PRIORIZA O LUCRO SOBRE A NATUREZA. E A SOLUÇÃO REQUER UMA MUDANÇA RADICAL NOS HÁBITOS DE CONSUMO E PRODUÇÃO DOS HUMANOS, ALÉM DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ASSIM, RESTAURAR O EQUILÍBRIO ENTRE A HUMANIDADE E O PLANETA.